

Apellido y Nombre: ACHAUME BEZERRA TOMAS
 email (@mi.unc.edu.ar): TOMAS.ACHAUME@MI.UNC.EDU.AR
 Nota: 10 Cuces

Lenguajes y Compiladores

Primer parcial - 2026

1. Considere el poset $Q = (\mathcal{P}(\mathbb{N}), \supseteq)$ de subconjuntos de los números naturales ordenados por la inclusión al revés. Por ejemplo, $\{0, 1, 2\} \leq \{1\}$ porque $\{0, 1, 2\} \supseteq \{1\}$.

- ¿Hay cadenas interesantes en Q ?
- ¿Es Q un predominio? Justifique indicando el supremo de una cadena arbitraria o dando una cadena que no tenga supremo.
- ¿Es Q un dominio? Justifique.

2. Considere $\mathcal{P}(\mathbb{Z})$ con la inclusión usual como orden.

a) Considere $g : \mathcal{P}(\mathbb{Z}) \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{Z})$ definida como $g(X) = X \cup \{x + 1 \mid x \in X\}$.

- Decida (y justifique) si g es monótona.
- Decida (y justifique) si g es continua.

Ayudas: Sean $A, B \subseteq \mathbb{Z}$, entonces $A = B$ si y sólo si $A \subseteq B$ y $B \subseteq A$. Por otro lado, $x \in (A \cup B)$ si y sólo si $x \in A$ ó $x \in B$.

b) Considere la siguiente ecuación recursiva sobre $\mathbb{Z} \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{Z})$.

$$\begin{aligned} f(0) &= \{0\} \\ f(x) &= g(f(x-1)) \end{aligned}$$

- Proponga una solución para f .
- Sea $h : \mathbb{Z} \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{Z})$, tal que $4 \notin h(4)$ ¿Es h una solución para f ?
- ¿Puede utilizar el teorema del menor punto fijo para encontrar la menor solución?

3. Después de encontrar muchos programas de la pinta

?x; if $x > 0$ then programa else fail

quienes diseñaron el lenguaje LIS pensaron en agregar un nuevo comando que "solamente acepte" inputs positivos. Es decir, si se ingresa un número mayor a cero todo es como siempre; si no, se genera un error. Pero es un error distinto al del comando **fail** porque no se puede capturar con **catchin with**.

- Proponga la sintaxis del nuevo comando.
- Proponga el nuevo dominio semántico (si fuera necesario) o justifique por qué no es necesario modificarlo.
- Defina la semántica denotacional. Preste atención a si es necesario revisar otros aspectos de la semántica.

4. Considerá el lenguaje imperativo con input/output y fallas.

$$F : (\Sigma \rightarrow \Omega) \rightarrow (\Sigma \rightarrow \Omega)$$

$$F f \sigma = \begin{cases} \iota_{in} (z \mapsto \iota_{out} (z, f[\sigma \mid x : \sigma x + 1])) & \text{si } \sigma x < 0 \\ \iota_{abort} \sigma & \text{si } \sigma x > 0 \\ \iota_{in} (z \mapsto \iota_{out} (z, f[\sigma \mid x : z])) & \text{si } \sigma x = 0 \end{cases}$$

- Proponé un programa de la forma **while** b **do** c cuyo funcional sea F .
- Sea σ_k un estado tal que $\sigma_k x = -k$. ¿Vale la igualdad $F^i \perp \sigma_2 = F^i \perp \sigma_3$ para todo i ?
- Sea σ_k como en el ítem anterior. Hacé un diagrama de Hasse con los siguientes elementos de Ω .
 - $\iota_{out} (3, (\iota_{in} (z \mapsto \iota_{out} (z-1, \perp))))$.
 - $\iota_{in} (z \mapsto \iota_{term} [\sigma_0 \mid x : -1])$.
 - $\iota_{in} (z \mapsto \iota_{out} (z, \iota_{term} [\sigma_0 \mid x : -1]))$.
 - $\iota_{in} (z \mapsto \iota_{out} (z, \perp))$.
 - $\iota_{out} (2, (\iota_{in} (z \mapsto \iota_{out} (z+1, \perp))))$.

45085146

Tomás Achival Benzero

Ejercicio Nº 1

 $Q = (P(\mathbb{N}), \sup)$ problema $\{0, 1, 2\} \leq \{1\}$ porque $\{0, 1, 2\} \supseteq \{1\}$
a) Hay cadenas interesantes en Q ?

✓ Si hay cadenas interesantes. Por ejemplo, la cadena $C_i = \{k \in \mathbb{N} \mid 2^i \text{ divide a } k\}$

es interesante ya que $C_0 = \mathbb{N} \leq C_1 = \{2 \cdot k \mid k \in \mathbb{N}\} \leq C_2 = \{4 \cdot k \mid k \in \mathbb{N}\} \leq \dots$

pues $\mathbb{N} \supset \{2 \cdot k \mid k \in \mathbb{N}\} \supset \{4 \cdot k \mid k \in \mathbb{N}\} \supset \dots$

b) ¿Es Q un preordenamiento?

Si sea C_i una cadena arbitraria, si C_i no es interesante, i.e., C_i es de la forma

$C_0 \leq C_1 \leq \dots \leq C_n \leq C_{n+1} \leq \dots$ entonces es claro que $\bigcup_{i=0}^{\infty} C_i = C_n$

Si C_i es interesante, entonces notar que $C_i \leq \emptyset$ para todo i , pues $\emptyset \in C_i \forall i$.

Por lo tanto el supremo debe existir.

✓ La forma general para el supremo es $\bigcup_{i=0}^{\infty} C_i = \bigcap_{i=0}^{\infty} C_i$ pues $\forall C_k, \bigcap_{i=0}^{\infty} C_i \in C_k$ (i.e. $C_k \in \bigcap_{i=0}^{\infty} C_i$)

y si S' es una superior de C_i , se tiene que $S' \in C_i \forall i$ por lo que $S' \in \bigcap_{i=0}^{\infty} C_i \Rightarrow \bigcap_{i=0}^{\infty} C_i \leq S'$

Es decir $\bigcap_{i=0}^{\infty} C_i$ es la menor cota superior de C_i , el supremo.

c) ¿Es Q un dominio? Si. Notar al ademas de ser un preordenamiento, se tiene que

✓ $\mathbb{N} \leq C \forall C \in P(\mathbb{N})$, pues $C \in P(\mathbb{N}) \Rightarrow C \in \mathbb{N}$.

Es decir que Q es un dominio con $\perp_Q = \mathbb{N}$

EJERCICIO N°2 Considerar $P(\mathbb{Z})$ con $\subseteq$

a) $g: P(\mathbb{Z}) \rightarrow P(\mathbb{Z})$ DADA POR $g(X) = X \cup \{x+1 \mid x \in X\}$

1) ES MONÓTONA? Si.

SEAN $X \subseteq Y$ EN $P(\mathbb{Z})$, VEAMOS QUE $g(X) \subseteq g(Y)$

SEA $x \in g(X) = X \cup \{x+1 \mid x \in X\}$

• Si $x \in X$, como $X \subseteq Y$ tenemos que $x \in Y \subseteq Y \cup \{y+1 \mid y \in Y\} = g(Y)$

• Si $x \in \{x+1 \mid x \in X\}$ ENTONCES x ES DE LA FORMA $y+1$, CON $y \in X$, NOTAR QUE

$y \in X \Rightarrow y \in Y \Rightarrow \overset{x}{y+1} \in \{y+1 \mid y \in Y\}$, POR LO TANTO SE SIGUE QUE

$$x \in \{x+1 \mid x \in X\} \Rightarrow x \in \{y+1 \mid y \in Y\} \subseteq Y \cup \{y+1 \mid y \in Y\} = g(Y)$$

ES DECIR QUE PARA TODOS LOS CASOS, $x \in g(X) \Rightarrow x \in g(Y) \therefore g(X) \subseteq g(Y)$ Y g ES MONÓTONA.

2) ES CONTINUA? Si.

SEA X_i UNA CADENA EN $P(\mathbb{Z})$. NOTAR QUE $\bigcup_{i=0}^{\infty} X_i \supseteq X_i \forall i \in \mathbb{N}$ NOTAR ADICIONALMENTE SI $x' \supseteq X_i \forall i \in \mathbb{N}$,

ENTONCES $x' \supseteq \bigcup_{i=0}^{\infty} X_i$ POR LO QUE $\bigcup_{i=0}^{\infty} X_i$ ES EL SUPLENTO $\bigcup_{i=0}^{\infty} X_i$.

$$\text{NOTAR AHORA QUE } g\left(\bigcup_{i=0}^{\infty} X_i\right) = g\left(\bigcup_{i=0}^{\infty} X_i\right) = \bigcup_{i=0}^{\infty} X_i \cup \{x+1 \mid x \in \bigcup_{i=0}^{\infty} X_i\}$$

$$= \bigcup_{i=0}^{\infty} X_i \cup \bigcup_{i=0}^{\infty} \{x+1 \mid x \in X_i\}$$

$$= \bigcup_{i=0}^{\infty} (X_i \cup \{x+1 \mid x \in X_i\})$$

$$= \bigcup_{i=0}^{\infty} g(X_i) = \bigcup_{i=0}^{\infty} g(X_i)$$

requiere
distribución
por unión.

LO CUAL NOS DICE QUE g PRESERVA SUPLENOS DE CADENAS, POR LO QUE g ES CONTINUA.

b) Consideramos $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{Z})$ dada por $f(x) = \begin{cases} \{0\} & \text{si } x=0 \\ g(f(x-1)) & \text{si } x \neq 0 \end{cases}$

1) PROPONGO

$$h(x) = \begin{cases} \emptyset & \text{si } x < 0 \\ \{i \in \mathbb{N} \mid i \leq x\} & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

NOTA: esta es solución ya que si $x < 0$, $f(x) = g(f(x-1)) = g(g(f(x-2))) = g(g(g(f(x-3)))) \dots$ No está definida

$$\begin{aligned} \text{y si } x \geq 0, f(x) &= \underbrace{g(g(\dots g(f(0)) \dots))}_{x \text{ veces}} = \underbrace{(\{0\} \cup \{x+1 \mid x \in \{0\}\})}_{\{0,1\}} \cup \{x+1 \mid x \in \{0,1\}\} \cup \dots \cup \{x+1 \mid x \in \{0,1,\dots,x-1\}\} \\ &= \{0, \dots, x\} = h(x) \end{aligned}$$

2) $h \in \mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{Z})$ ya que $h(4) \neq \emptyset$ NO ES UNA SOLUCIÓN, PUIS

$$\begin{aligned} f(4) &= g(f(3)) = g(g(f(2))) = g(g(g(f(1)))) = g^4(f(0)) = g^4(\{0\}) = (\{0\} \cup \{0+1\}) \\ &\quad \cup \{0,1\} \cup \{0+1, 1+1\} \\ &\quad \cup \{0,1,2\} \cup \{0+1, 1+1, 2+1\} \\ &\quad \cup \{0,1,2,3\} \cup \{0+1, 1+1, 2+1, 3+1\} \\ &= \{0, 1, 2, 3, 4\} \end{aligned}$$

$$\text{y como } 4 \notin h(4) \Rightarrow f(4) \neq h(4) \Rightarrow f(4) \neq h(4)$$

pero $4 \in f(4)$

3) PARA PODER UTILIZAR EL TEOREMA, NECESITA EXISTIR UNA $F: (\mathbb{Z} \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{Z})) \rightarrow (\mathbb{Z} \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{Z}))$ DONDE

F SEA CONTINUA, $\mathbb{Z} \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{Z})$ SEA UN DOMINIO, Y $F(f(x)) = f(x)$. *¿qué es esto?*

COMO $\mathcal{P}(\mathbb{Z})$ ES UN DOMINIO, $\mathbb{Z} \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{Z})$ NO ES. AHORA, SEA $F: (\mathbb{Z} \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{Z})) \rightarrow (\mathbb{Z} \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{Z}))$ DADA POR

$$F(f)(x) = \begin{cases} \{0\} & \text{si } x=0 \\ g(f(x-1)) & \text{si } x \neq 0 \end{cases}$$

¿ES F CONTINUA? NOTAR QUE ES MONÓTONA Y ADEMAS DADA $f \leq h$ EN $\mathbb{Z} \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{Z})$,

$$\forall x \in \mathbb{Z}, \text{ si } x < 0, F(f)(x) = \{0\} \leq F(h)(x) \rightarrow \text{monótona y } f(x-1) \leq g(x-1)$$

$$\text{si } x \geq 0, F(f)(x) = g(f(x-1)) \leq g(h(x-1)) = F(h)(x)$$

$$\text{si } x=0, F(f)(x) = \{0\} = F(h)(x)$$

$$\text{AHORA, SI } f_i \text{ ES UNA LÍNEA INCREMANTAL, } F(\bigcup_{i=0}^{\infty} f_i)(x) = \begin{cases} \{0\} = \bigcup_{i=0}^{\infty} F(f_i)(x) & x=0 \\ g(\bigcup_{i=0}^{\infty} f_i(x-1)) = \bigcup_{i=0}^{\infty} g(f_i(x-1)) = \bigcup_{i=0}^{\infty} F(f_i)(x) & x \neq 0 \end{cases}$$

g continua

$\therefore F$ PASA UNA SUPUESTA DE CAPAS, ES CONTINUA Y SE PUEDE APLICAR EL TAPF.

Ejercicio N°3

a) propongo $\langle \text{comm} \rangle \vdash \dots \mid \text{set pos} \langle \text{var} \rangle$

INPUT FAIL para el
nuevo tipo de error
↑

b) propongo $\Omega \approx (\hat{\Sigma} + \mathbb{Z}_x \Omega + \mathbb{Z} \rightarrow \Omega)$ donde $\hat{\Sigma} = (\sum_{v \in \text{vars}} \Sigma_v) \cup \langle \text{input fail} \rangle \times \Sigma$

donde se define $L_{\text{FAIL}} = \gamma \circ L_f \circ L_o \circ L_{\text{input fail}} \quad \Sigma \rightarrow \Omega$

c) DEFINO

$$[\text{set pos } v] \sigma = L_{\text{in}} \left(\lambda \lambda \in \mathbb{Z}. \begin{cases} L_{\text{term}}(\llbracket \sigma \rrbracket v : n) & \text{si } \lambda > 0 \\ L_{\text{FAIL}}(\sigma) & \text{si } \lambda \leq 0 \end{cases} \right)$$

NOTA: por los demás extendo la conservación de las funciones $(-)_*$, $(-)_+$ y $(-)_f$, donde ahora agregamos los casos

$$\begin{aligned} f_*(L_{\text{FAIL}}(\sigma)) &= L_{\text{FAIL}}(\sigma) \\ f_+(L_{\text{FAIL}}(\sigma)) &= L_{\text{FAIL}}(\sigma) \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} \text{el nuevo error se propaga sin afectar el término o estado}$$

$$f_f(L_{\text{FAIL}}(\sigma)) = L_{\text{FAIL}}(f(\sigma)) \quad \left\{ \text{como "map"} \text{ usada para reemplazar variables en un término} \right.$$

Ejercicio N° 4

$$F: (\Sigma \rightarrow \Sigma) \rightarrow (\Sigma \rightarrow \Sigma)$$

$$F \sigma = \begin{cases} \text{Lin}(z \mapsto \text{Lout}(z, \sigma[\sigma x: \sigma x + 1])) & \text{si } \sigma x < 0 \\ \text{Lout } \sigma & \text{si } \sigma x > 0 \\ \text{Lin}(z \mapsto \text{Lout}(z, \sigma[\sigma x: z])) & \text{si } \sigma x = 0 \end{cases}$$

a) Pseudocódigo del programa

WHILE TRUE DO

IF $x > 0$ THEN FAIL ELSEIF $x < 0$ THEN (XNUM, $y := y \text{ in } ?y; !y$); $x := x + 1$ ELSE $?x; !x$

b) Sea $\sigma_k, x = -k$ para $k \in \mathbb{N}_{\geq 0}$. Usando, NOTAR QUE $F \downarrow \sigma = \begin{cases} \text{Lout } \sigma & \text{si } \sigma x > 0 \\ \text{Lin}(z \mapsto \text{Lout}(z, 1)) & \text{si } \sigma x \leq 0 \end{cases}$

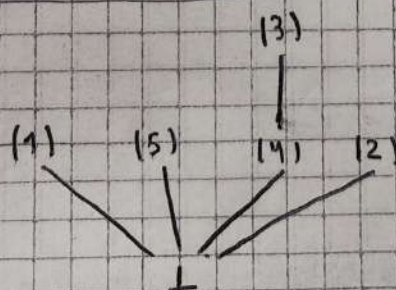
$$F^2 \downarrow \sigma = \begin{cases} \text{Lout } \sigma & \text{si } \sigma x > 0 \\ \text{Lin}(z \mapsto \text{Lout}(z, \text{Lin}(m \mapsto \text{Lout}(m, 1)))) & \text{si } \sigma x < 0 \text{ (para } \sigma x \leq 0) \end{cases}$$

$$\text{Lin}(z \mapsto \begin{cases} \text{Lout}(z, \text{Lout}[\sigma x: z]) & \text{si } z > 0 \\ \text{Lout}(z, \text{Lin}(m \mapsto \text{Lout}(m, 1))) & \text{si } z \leq 0 \end{cases} \quad \text{si } \sigma x = 0$$

$$F^3 \downarrow \sigma = \begin{cases} \text{Lout } \sigma & \text{si } \sigma x > 0 \\ \text{Lin}(z \mapsto \text{Lout}(z, \text{Lin}(m \mapsto \text{Lout}(m, \text{Lin}(k \mapsto \text{Lout}(k, 1)))))) & \text{si } \sigma x + 1 < 0 \\ \text{Lin}(z \mapsto \text{Lout}(z, \text{Lin}(m \mapsto \begin{cases} \text{Lout}(m, \text{Lout}[\sigma x: m]) & \text{si } m > 0 \\ \text{Lout}(m, \text{Lin}(k \mapsto \text{Lout}(k, 1))) & \text{si } m \leq 0 \end{cases})) & \text{si } \sigma x + 1 = 0 \text{ i.e. } \sigma x = -1 \\ \text{Lin}(z \mapsto \text{Lout}(z, F^2 \downarrow \sigma[x: z])) & \text{si } \sigma x = 0 \end{cases}$$

NOTAR QUE LAS GUARDAS DE CADA F^i "CRECEN" de 1, ES DECIR QUE EL PRÓXIMO CAMBIO SE COMPORTARÁ DE $F^i \downarrow \sigma_2$, EL DE $F^i \downarrow \sigma_3$ AÚN NO CAMBIA. ESTE CAMBIO ES CUANDO HABLA DE LA GUARDA $\sigma x < 0$, $\sigma x + 1 < 0$, POR SEGUIR CRECIENDO. POR LO TANTO LA IGUALDAD NO VALE PARA TODOS i . ES DECIR, EN $F^3 \downarrow \sigma$ HAY UNA GUARDA PARA $\sigma x = -1$, EN F^4 LA HABRÁ PARA $\sigma x = -2$ Y EN F^5 RECIBIR PARA $\sigma x = -3$, POR LO QUE $F^4 \downarrow \sigma_2 \neq F^4 \downarrow \sigma_3$

c) Diagrama:

(4) $\leq$ (3) para $\text{Lin}[\sigma x: -1] \geq 1$ (2) no es comparable con (4) ni (3) para Lout no es comparable con Lout (1) $\text{Lout}(3, \text{Lin}(z \mapsto \text{Lout}(z+1, 1)))$

no es comparable con

(5) $\text{Lout}(2, \text{Lin}(z \mapsto \text{Lout}(z+1, 1)))$ pero $\text{Lout}(2+1, 1)$ no es comparable con $\text{Lout}(2-1, 1)$